

СРВМ • занятие 8 • 27 марта

Собственные числа и собственные векторы.

В математике ум исключительно занят **собственными** формами познания — временем и пространством, следовательно, подобен кошке, играющей **собственным** хвостом.

А. Шопенгауэр.

Определение 1. Ненулевой вектор x называется *собственным вектором* оператора L , соответствующим *собственному числу* λ , если $Lx = \lambda x$.

1. Рассмотрим оператор $p(x) \mapsto p(ax+b)$ на пространстве $\mathbb{R}[x]_n$. Докажите, что его собственные значения — это в точности $1, a, \dots, a^n$.
2. Рассмотрим оператор $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ заданный формулой $L(x, y) = (y, x)$. Найдите его собственные числа и собственные векторы.
3. Опишите все линейные операторы, для которых **все** ненулевые векторы являются собственными.
4. Докажите, что оператор L^2 имеет собственное значение λ^2 тогда и только тогда, когда оператор L имеет собственное число λ или $-\lambda$.
5. а) Приведите пример оператора $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, у которого нет собственных векторов. б) Приведите пример оператора $L: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$, у которого нет (вещественных) собственных чисел.
6. Предположим, что линейный оператор P таков, что $P^2 = P$. Докажите, что если λ — собственное число P , то $\lambda = 0$ или 1 .

Характеристический и минимальный многочлен оператора.

Определение 2. *Характеристическим многочленом* оператора L называют многочлен $\chi_L(t) = \det(L - t \cdot \text{id})$.

- $\chi_L(t)$ — многочлен степени n .
- Характеристический многочлен не зависит от выбора базиса.
- Его корни (в $\mathbb{C}$) совпадают с собственными значениями оператора A .
- Кратность корня λ называется *алгебраической кратностью* собственного числа λ .
- **Теорема Гамильтона–Кэли.** Оператор L является корнем характеристического многочлена: $\chi_L(L) = 0$.

Определение 3. *Минимальным многочленом* оператора L называется ненулевой многочлен $m_A(t)$ наименьшей степени такой, что $m_A(A) = 0$. Обычно его берут приведённым (старший коэффициент равен 1).

7. Найдите минимальный многочлен оператора из задачи 2.
8. Найдите собственные числа, собственные векторы и минимальный многочлен оператора

$$L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad L(x_1, \dots, x_n) = (x_1 + \dots + x_n, \dots, x_1 + \dots + x_n).$$

9. Пусть V — двумерное векторное пространство, $T: V \rightarrow V$ — линейный оператор, и матрица T в некотором базисе V равна $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$.

- а) Покажите, что $T^2 - (a+d)T + (ad-bc)I = 0$.
- б) Покажите, что минимальный многочлен T равен

$$\begin{cases} z - a, & \text{если } b = c = 0 \text{ и } a = d, \\ z^2 - (a+d)z + (ad-bc), & \text{в противном случае.} \end{cases}$$